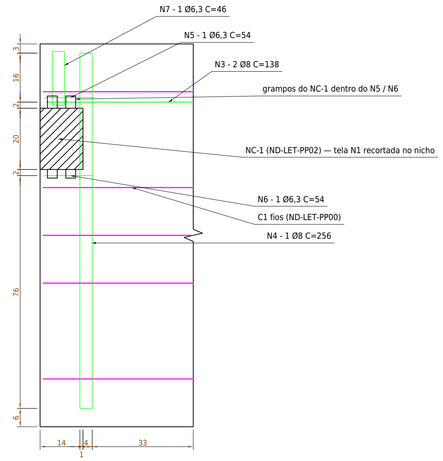
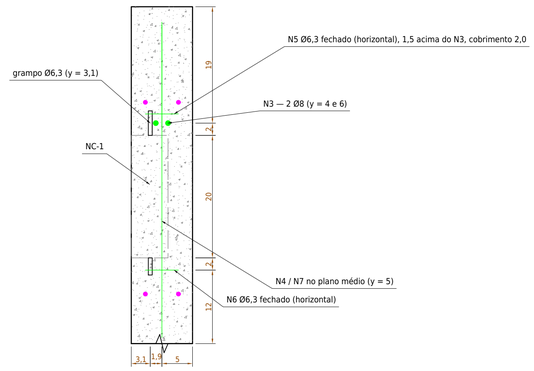
sistema Trejor (DEC-026): console concretado com o pilar na face C (CC-1, DEC-031) e soldado na obra nas faces laterais · placa típica ND-LET-PP00 · fabricação: NC-1 PP02, CS-1 PP03, CE-1/PT-1/PT-2 PP04 · metálica em mm, concreto em cm

FX FIXAÇÃO DAS PLACAS — 404 CONSOLES CS-1 (284 CONCRETADOS) · 271 CE-1 · 330 PT-1 · 76 PT-2



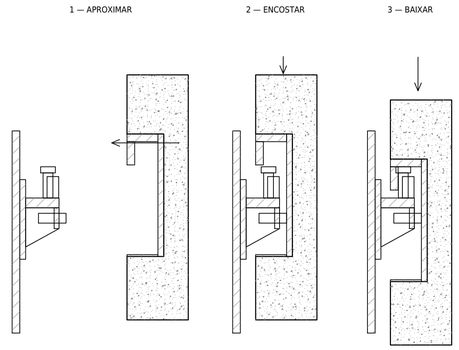
DETALHE 1 — ARMAÇÃO DA PONTA DA PLACA

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — vista pela face interna; as 2 pontas iguais (espelhadas); fios e tela N1 da ND-LET-PP00



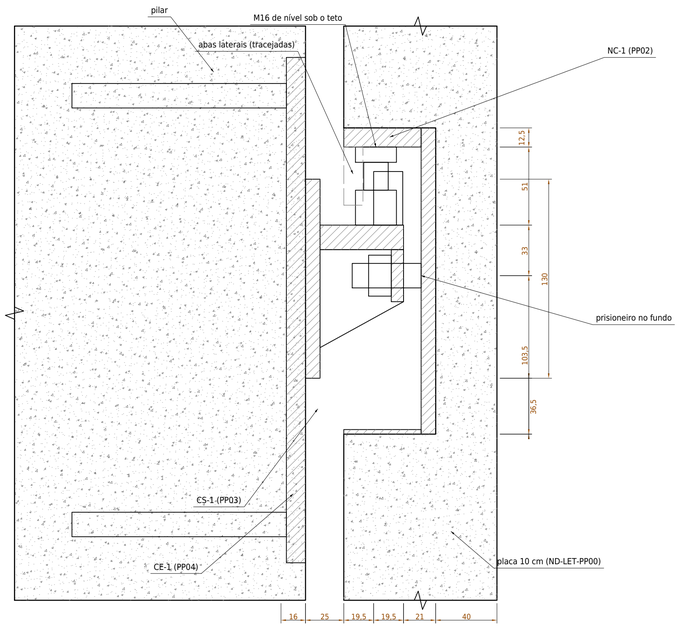
DETALHE 2 — CORTE B-B NA PONTA

ESC. 1:5 — COTAS EM CM — espessura da placa (face interna à esquerda): barras no plano médio, entre os fios



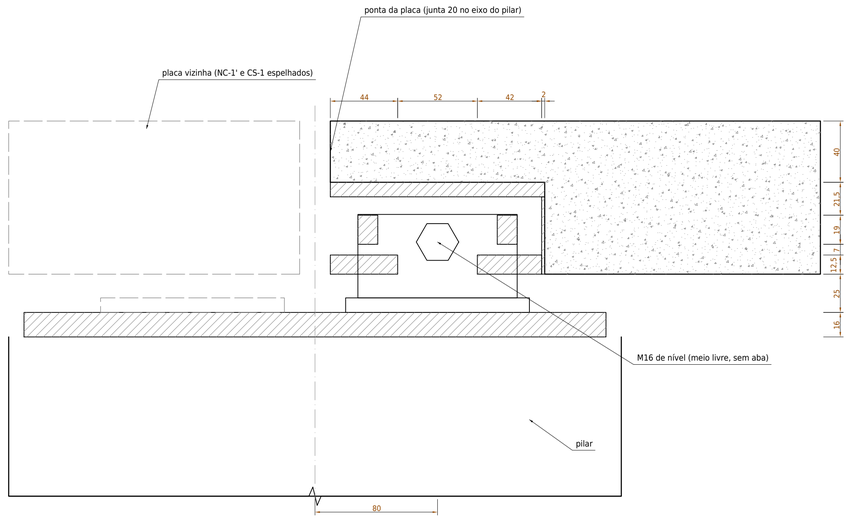
DETALHE 5 — SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — esquema; janela R = 27 a 54,3 com G = 51



DETALHE 3 — CONJUNTO MONTADO (CORTE NO EIXO DO CONSOLE)

ESC. 1:2 — COTAS EM MM — posição nominal; tolerâncias na tabela; nível z = 0 no topo da mesa do CS-1



DETALHE 4 — PLANTA DO CONJUNTO

ESC. 1:2 — COTAS EM MM — corte logo abaixo do teto do nicho; posição nominal

RELAÇÃO DO AÇO — CROQUIS DE DOBRAMENTO

POS	Ø	QUANT	C. UNIT (cm)	CROQUI (cm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
N3	8	4	138	138	5,52	2,2
N4	8	2	256	116 / 4	5,12	2,0
N5	6,3	2	54	5,4 / 16	1,08	0,3
N6	6,3	2	54	5,4 / 16	1,08	0,3
N7	6,3	2	46	17,5 / 4	0,92	0,2

RESUMO DO AÇO (+10% perdas)

AÇO	Ø (mm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
CA-50	6,3	3,08	0,8
CA-50	8	10,64	4,6
		TOTAL (kg)	5,5

Por placa (2 pontas). Obra: 203 placas → 1107 kg (soma ao aço da ND-LET-PP00).

RESUMO DAS PEÇAS METÁLICAS — OBRA

MARCA	COMPOSIÇÃO	FOLHA	QT	kg/un	kg
NC-1 / NC-1'	caixa soldada + grampos (pontas com console)	ND-LET-PP02	400	3,51	1405
CC-1	CE-1 + 2 CS-1 soldados na fábrica (face C, concretado)	PP03/PP04	110	18,77	2064
CC-1E	CE-1 + 1 CS-1 à esquerda (face C, concretado)	PP03/PP04	28	16,10	451
CC-1D	CE-1 + 1 CS-1 à direita (face C, concretado)	PP03/PP04	36	16,10	580
CE-1	chapa de espera + 4 pinos (faces laterais, rente)	ND-LET-PP04	95	13,44	1277
CE-1L	CE-1 840 × 330 com asas (P18 e P20, fiada +6,25; DEC-044)	ND-LET-PP06	2	28,34	57
CS-1	console soldado na obra na CE-1 lateral	ND-LET-PP03	69	2,66	184
CS-1C	CS-1 + caixa de calço 100 (cantos, P29/P4; DEC-044)	ND-LET-PP06	39	14,96	584
CS-1D	CS-1 + caixa de calço 75 (P21/P19; DEC-044)	ND-LET-PP06	12	13,36	160
PT-1	cartola + 2 M16 + 2 arruelas	ND-LET-PP04	330	1,38	456
PT-2	cantoneira + 2 M16 + 2 arruelas	ND-LET-PP04	76	2,46	187
OM-1	ombreira em U + base + CL-1 (porta da vista I)	ND-LET-PP05	2	42,72	85
	total da fixação (sem luvas e buchas)				7490

TOLERÂNCIAS E FOLGAS DE MONTAGEM (mm)

ITEM	VALOR	AJUSTE / OBS.
afastamento placa-pilar (a)	25 ± 5	prisioneiro frontal
G: mesa → teto do nicho	51 ± 12	M16 de nível
posição do console × nicho (x)	± 12	fábrica ±5, pilar ±10, placa ±5
engate aba × dente (G máx.)	≥ 10	sucção
folga aba × dente (a máx.)	≥ 2	montagem
janela de montagem R	27 a 54.3 (G = 51)	teto acima da final

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Face C dos pilares: consoles já concretados (CC-1). Topografia confere o nível real do topo da mesa de cada console e calcula G para cada um (G nominal 51).
2. Faces laterais (CE-1 rente): topografia marca o nível; soldar o CS-1 na CE-1 (filete 5, 2 lados verticais, ND-LET-PP03), eixo a 80 do eixo do pilar, mesa nivelada ±3; galvanização a frio no cordão.
3. Regular em cada console o M16 de nível (topo da cabeça a G da mesa, 39 a 63) e o prisioneiro frontal (afastamento 25 ± 5); travar contraporca e trava química.
4. Içar a placa pelas alças AL-P, aproximar pela face interna com o teto dos nichos 27 a 54.3 mm acima da posição final (as abas passam por cima dos dentes) até o fundo encostar no prisioneiro.
5. Baixar até o teto apoiar nas cabeças dos 2 M16 de nível; conferir nível, prumo e junta de 5 mm com a placa de baixo.
6. Pinos guia PT-1: antes de montar a placa de cima, parafusar as 2 cartolas no topo da placa de baixo (M16 só nela); a placa de cima desce guiada, sem parafuso — o PT-1 não transmite esforço (DEC-035). Nas placas de pacote suspenso, apertar as 2 travas PT-2 no pé antes de soltar o guindaste. Selar a junta vertical (tarucel + PU).
7. Soltar o guindaste, cortar as 2 alças AL-P rente ao topo da placa (disco de corte, sem aquecer o concreto) e proteger as pontas da cordoalha com epóxi; só então montar a placa de cima.

NOTAS

1. Ponta da placa = dente Gerber (bielas e tirantes, NBR 9062:2017 7.3/7.4): N3 tirante sobre o teto, N4 suspensão no plano médio até os fios de baixo, N5/N6 costura e ancoragem (os grampos do NC-1 ficam dentro deles), N7 estribo do nariz.
2. Barras da ponta no plano médio, entre os fios (eixo a 2,30 cm das faces); estribos horizontais com cobrimento 2,0. Tela N1 da PP00 recortada no nicho.
3. Medidas das peças Trejor (CS-1, NC-1, cartola) de pré-dimensionamento: confirmar com o catálogo 09 da Trejor antes da compra.
4. Cotas metálicas em mm; concreto em cm.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
08	23/10/2026	REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REV09): PISOS +3,90/+7,30; NOMES E REFERÊN
07	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
06	18/10/2026	EXECUTIVO DA FIXAÇÃO TREJOR (DEC-026): ARMADURA DA PONTA, CONJUNTO MON

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

EXECUTIVO — LIBERADO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: FIXAÇÃO DAS PLACAS (SISTEMA TREJOR) — ARMADURA DA PONTA, CONJUNTO MONTADO, TOLERÂNCIAS, SEQUÊNCIA DE MONTAGEM E LISTAS

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	23/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PP01	08	01/01	A1

1º DIEDRO